

Trader crypto algorítmico: ¿le gana a comprar y mantener?

Tomás Moya Araya · Ingeniero Civil Industrial · Proyecto personal de análisis de datos · Septiembre 2026

Pregunta y enfoque

¿Un sistema de reglas que busca oportunidades, planifica cada operación y controla el riesgo rinde más que comprar y esperar? Construí el sistema en Python (15 criptomonedas, velas de 4 horas, datos de Binance) y lo evalué con un **backtest vela a vela sobre 6 años de datos reales (2020–2026)**, con capital ficticio.

Método

- **Pipeline:** extracción por API con caché incremental → indicadores (EMA, RSI, ATR, volumen) → 5 setups como reglas explícitas → plan (entrada, stop, objetivo) → motor de riesgo con 8 controles y veto → cartera simulada con límites de exposición.
- **Realismo:** sin información futura en ninguna vela; entrada en la apertura siguiente; comisiones y deslizamiento; ante ambigüedad intra-vela se asume el peor caso.
- **Validación:** tramos de entrenamiento (2023–24) y validación (2025–26), y luego una prueba sobre **2020–23, datos nunca vistos**. Cada mejora se evaluó con un criterio de adopción fijado de antemano.

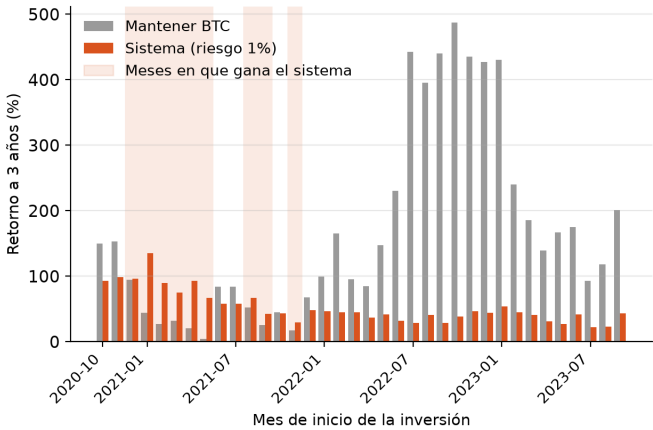
Resultados

	2020–23	2023–26
Operaciones	250	300
Tasa de acierto	48,8 %	47,3 %
Expectativa por operación	+0,27R	+0,20R
Retorno del sistema	+86 %	+63 %
Caída máxima sistema	−13 %	−14 %
Retorno BTC (mantener)	+153 %	+210 %
Caída máxima BTC	−77 %	−53 %

R = monto arriesgado por operación (1 % del capital).

36 inicios posibles, plazo de 3 años (\$1.000):

	Sistema	BTC
Retorno típico (mediana)	+45 %	+129 %
Peor resultado	+22 %	+4 %
Punto más bajo de los \$1.000	\$931	\$262
Veces que gana	9	27



Retorno a 3 años si se invierte \$1.000 en cada mes de inicio. El sistema solo gana cuando se parte cerca del máximo de 2021.

Qué se probó y qué se descartó

Cambio	Evidencia	Decisión
Eliminar 2 setups (Pullback, Continuación)	Perdían en ambos tramos (−0,12R y −0,17R)	Adoptado
Operar solo en tendencia alcista	+0,16R → +0,27R en datos nunca vistos	Adoptado
Stop dinámico	Más ganancia por operación, pero menos operaciones y más caída en 2023–26	Descartado
Fuerza relativa vs BTC	Mejora un periodo y empeora el otro	Descartado
Subir el riesgo a 2–3 %	Con 3 % rinde <i>menos</i> que con 1 % en 2023–26	No adoptado

Error propio corregido: el filtro de tendencia lo elegí mirando toda la historia, lo que contaminaba la validación. Lo detecté y lo sometí a una prueba limpia sobre 2020–23 antes de adoptarlo.

Conclusiones

- El sistema tiene una **ventaja real pero delgada** (+0,20R a +0,27R), estable en mercados muy distintos, y en su peor momento **cae entre 4 y 6 veces menos** que BTC.
- **En retorno no le gana a mantener BTC** en 3 de cada 4 escenarios: invierte en promedio solo ~15 % del capital y 2020–26 fue un periodo excepcional para BTC. Su valor está en el control del riesgo.
- **Un backtest riguroso sirve sobre todo para descartar:** de 8 variantes probadas, solo 2 se adoptaron.
- **Limitaciones:** solo compras; sesgo de supervivencia (monedas actuales, no las que colapsaron). El paper trading en tiempo real comenzó en septiembre de 2026.

Stack: Python, pandas, ccxt, matplotlib, openpyxl, YAML, Programador de tareas de Windows.

Código y metodología: github.com/tomasmoyaraya/trader-crypto-backtest · Proyecto de análisis con capital ficticio; no es asesoría financiera.